

```
In [3]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import seaborn as sns
# Đọc dữ liệu
try:
    df = pd.read_csv('/kaggle/input/datasets/stefanoleone992/fifa-22-complete-player-dataset/wage_eur').dropna()
    print("Dữ liệu đã được tải thành công!")
except FileNotFoundError:
    print("Không tìm thấy tệp players_22.csv. Vui lòng kiểm tra lại đường dẫn.")
```

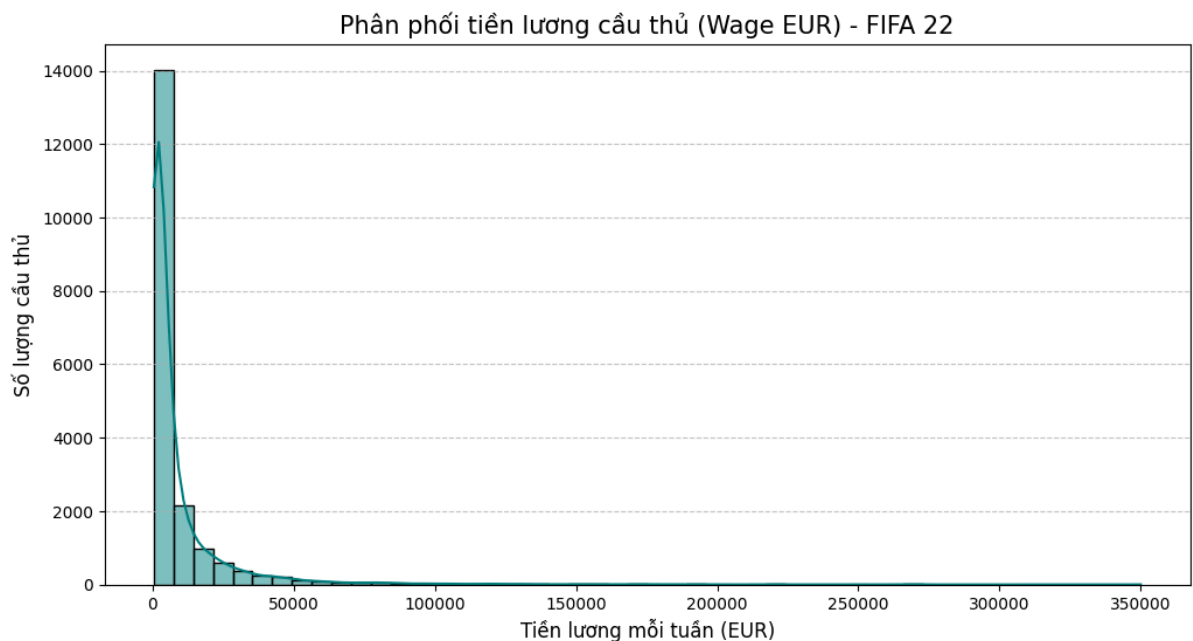
Dữ liệu đã được tải thành công!

```
In [5]: min_val = df['wage_eur'].min()
max_val = df['wage_eur'].max()
mean_val = df['wage_eur'].mean()
median_val = df['wage_eur'].median()
std_val = df['wage_eur'].std()
print(f"Min: {min_val}")
print(f"Max: {max_val}")
print(f"Mean: {mean_val}")
print(f"Median: {median_val}")
print(f"Standard Deviation: {std_val}")
```

```
Min: 500.0
Max: 350000.0
Mean: 9017.989362811555
Median: 3000.0
Standard Deviation: 19470.17672360094
```

```
In [4]: df = df.dropna(subset=['wage_eur'])
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.histplot(df['wage_eur'], bins=50, kde=True, color='teal')

plt.title('Phân phối tiền lương cầu thủ (Wage EUR) - FIFA 22', fontsize=15)
plt.xlabel('Tiền lương mỗi tuần (EUR)', fontsize=12)
plt.ylabel('Số lượng cầu thủ', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```



```
In [11]: # Copy dữ liệu để tránh sửa df gốc
df_model = df[
```

```

["wage_eur", "overall", "value_eur", "age", "player_positions"]
].dropna().copy()

y = np.log1p(df_model["wage_eur"])

df_model["log_value"] = np.log1p(df_model["value_eur"])

position_dummies = df_model["player_positions"].str.get_dummies(sep=" ", " ")
position_dummies = position_dummies.drop(columns=["ST"], errors="ignore")

X = pd.concat([
    df_model[["overall", "log_value", "age"]],
    position_dummies
], axis=1)

X = sm.add_constant(X)

model = sm.OLS(y, X)
result = model.fit(cov_type="HC3")

print(result.summary())

```

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          wage_eur      R-squared:                0.637
Model:                  OLS           Adj. R-squared:           0.637
Method:                 Least Squares  F-statistic:             2121.
Date:                   Fri, 10 Apr 2026  Prob (F-statistic):       0.00
Time:                   09:49:18       Log-Likelihood:          -23382.
No. Observations:      19165          AIC:                    4.680e+04
Df Residuals:          19147          BIC:                    4.694e+04
Df Model:               17
Covariance Type:       HC3
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-4.5376	0.115	-39.444	0.000	-4.763	-4.312
overall	0.0367	0.005	6.981	0.000	0.026	0.047
log_value	0.6468	0.026	25.014	0.000	0.596	0.698
age	0.0517	0.003	15.005	0.000	0.045	0.058
CAM	-0.0663	0.021	-3.168	0.002	-0.107	-0.025
CB	-0.0327	0.017	-1.893	0.058	-0.067	0.001
CDM	-0.1207	0.020	-5.967	0.000	-0.160	-0.081
CF	-0.0541	0.038	-1.408	0.159	-0.129	0.021
CM	0.0312	0.019	1.651	0.099	-0.006	0.068
GK	-0.0732	0.023	-3.136	0.002	-0.119	-0.027
LB	-0.0741	0.021	-3.506	0.000	-0.115	-0.033
LM	-0.0687	0.020	-3.427	0.001	-0.108	-0.029
LW	-0.0969	0.030	-3.267	0.001	-0.155	-0.039
LWB	0.1194	0.036	3.292	0.001	0.048	0.191
RB	-0.0805	0.021	-3.897	0.000	-0.121	-0.040
RM	-0.0575	0.020	-2.824	0.005	-0.097	-0.018
RW	-0.0435	0.029	-1.493	0.136	-0.101	0.014
RWB	0.0908	0.039	2.333	0.020	0.015	0.167

```

=====
Omnibus:                1415.514      Durbin-Watson:           1.613
Prob(Omnibus):           0.000        Jarque-Bera (JB):        2022.687
Skew:                    -0.619        Prob(JB):               0.00
Kurtosis:                4.000         Cond. No.               1.45e+03
=====

```

Notes:

- [1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)
- [2] The condition number is large, 1.45e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Prompt

Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu với kiến thức chuyên sâu về thống kê, hồi quy tuyến tính và diễn giải mô hình.

Nhiệm vụ của bạn là diễn giải các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương cầu thủ (`wage\_eur`) dựa duy nhất trên kết quả hồi quy OLS sau.

Thông tin mô hình

- R-squared: 0.637
- Adjusted R-squared: 0.637
- Số quan sát: 19,165
- Biến phụ thuộc: `wage\_eur`

Các biến cần phân tích

Biến số liên tục

- `overall`: coef = 0.0367, p-value = 0.000
- `log\_value`: coef = 0.6468, p-value = 0.000
- `age`: coef = 0.0517, p-value = 0.000

Biến vị trí thi đấu có ý nghĩa thống kê

- `CAM`: coef = -0.0663, p-value = 0.002
- `CDM`: coef = -0.1207, p-value = 0.000
- `GK`: coef = -0.0732, p-value = 0.002
- `LB`: coef = -0.0741, p-value = 0.000
- `LM`: coef = -0.0687, p-value = 0.001
- `LW`: coef = -0.0969, p-value = 0.001
- `LWB`: coef = 0.1194, p-value = 0.001
- `RB`: coef = -0.0805, p-value = 0.000
- `RM`: coef = -0.0575, p-value = 0.005
- `RWB`: coef = 0.0908, p-value = 0.020

Yêu cầu phân tích

1. Chỉ tập trung vào các biến có ý nghĩa thống kê được cung cấp ở trên
2. Giải thích mức độ ảnh hưởng của từng biến đến tiền lương dựa trên dấu và độ lớn của hệ số
3. So sánh tác động giữa các biến số liên tục và nhóm vị trí thi đấu
4. Đánh giá biến nào có ảnh hưởng mạnh nhất trong mô hình
5. Nhận xét mức độ giải thích của mô hình dựa trên R-squared

Ràng buộc

- Không bổ sung bất kỳ giả định hoặc thông tin nào ngoài dữ liệu đã cung cấp
- Không sử dụng biểu tượng, icon hoặc văn phong không mang tính học thuật
- Trình bày kết quả bằng Markdown
- Văn phong rõ ràng, súc tích, chuyên nghiệp, phù hợp với báo cáo phân tích dữ liệu

Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tiền Lương Cầu Thủ

1. Đánh Giá Tổng Quan Mô Hình

Mô hình hồi quy OLS đạt R-squared = 0.637, cho thấy các biến độc lập được đưa vào giải thích được khoảng 63.7% sự biến động trong tiền lương cầu thủ. Với số quan sát lên đến 19,165, đây là mức độ giải thích khá tốt trong bối cảnh dữ liệu thực tế vốn chứa nhiều yếu tố phi định lượng khó đo lường

(danh tiếng, hợp đồng thương mại, thương lượng cá nhân). Adjusted R-squared bằng với R-squared (0.637), phản ánh mô hình không bị thêm biến dư thừa.

2. Phân Tích Các Biến Số Liên Tục

Lưu ý: Do biến phụ thuộc `wage_eur` có thể ở dạng log, hệ số hồi quy được diễn giải theo tác động tương đối (semi-elasticity hoặc elasticity tùy dạng biến). Phần phân tích dưới đây diễn giải theo chiều hướng và độ lớn tương quan tương đối giữa các biến.

2.1. Giá trị thị trường (log_value)

Đây là biến có hệ số lớn nhất trong nhóm biến liên tục với coef = **0.6468** ($p < 0.001$). Khi giá trị thị trường của cầu thủ tăng 1%, tiền lương kỳ vọng tăng xấp xỉ 0.647%. Điều này phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa định giá thị trường và mức lương thực tế, đồng thời xác nhận rằng các câu lạc bộ sử dụng giá trị thị trường như một tham chiếu quan trọng trong đàm phán lương.

2.2. Chỉ số tổng thể (overall)

Biến `overall` có coef = **0.0367** ($p < 0.001$). Mỗi điểm tăng trong chỉ số đánh giá tổng thể tương ứng với mức tăng lương đáng kể xét trên thang điểm hữu hạn (thường từ 40 đến 99). Biến này phản ánh năng lực chuyên môn được công nhận và có tác động độc lập với giá trị thị trường sau khi kiểm soát các yếu tố khác.

2.3. Tuổi tác (age)

Biến `age` có coef = **0.0517** ($p < 0.001$), cho thấy tuổi tác có tác động dương lên tiền lương. Điều này phản ánh việc cầu thủ lớn tuổi hơn thường đã tích lũy kinh nghiệm, danh tiếng và vị thế đàm phán tốt hơn, dẫn đến mức lương cao hơn ngay cả khi kiểm soát năng lực và giá trị thị trường.

3. Phân Tích Các Biến Vị Trí Thi Đấu

Tất cả các biến vị trí được diễn giải so với nhóm tham chiếu (vị trí không xuất hiện trong mô hình, thường là CF hoặc ST tùy thiết kế mã hóa). Hệ số âm cho thấy vị trí đó nhận lương thấp hơn so với nhóm tham chiếu; hệ số dương cho thấy mức lương cao hơn.

3.1. Các vị trí nhận lương thấp hơn nhóm tham chiếu

Vị trí	Hệ số	Mức độ chênh lệch
CDM	-0.1207	Lớn nhất, bất lợi rõ rệt
LW	-0.0969	Cao thứ hai
RB	-0.0805	Trung bình cao
LB	-0.0741	Trung bình
GK	-0.0732	Trung bình
LM	-0.0687	Trung bình
CAM	-0.0663	Trung bình thấp
RM	-0.0575	Thấp nhất trong nhóm âm

Vị trí CDM (tiền vệ phòng ngự trung tâm) chịu mức lương thấp hơn đáng kể nhất, gợi ý rằng đóng góp của vai trò phòng ngự này chưa được định giá cao tương xứng trong thị trường lương. Tương tự, LW và RB cũng bị định giá thấp hơn so với nhóm tham chiếu.

3.2. Các vị trí nhận lương cao hơn nhóm tham chiếu

Vị trí	Hệ số	Ghi chú
LWB	+0.1194	Cao nhất trong toàn bộ nhóm vị trí
RWB	+0.0908	Cao thứ hai

Đáng chú ý, hai vị trí hậu vệ biên tấn công (LWB và RWB) lại nhận lương cao hơn nhóm tham chiếu. Điều này có thể phản ánh sự khan hiếm và đa năng của các cầu thủ đảm nhận vai trò này trong các hệ thống chiến thuật hiện đại.

4. So Sánh Tác Động Giữa Các Nhóm Biến

Xét về độ lớn hệ số, `log_value` (0.6468) vượt trội so với tất cả các biến còn lại, khẳng định đây là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến tiền lương trong mô hình. Các biến liên tục còn lại (`overall` và `age`) có hệ số nhỏ hơn đáng kể nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê rõ ràng.

Các biến vị trí thi đấu, dù có ý nghĩa thống kê, đều có hệ số dao động trong khoảng -0.12 đến +0.12, tức là tác động của từng vị trí nhỏ hơn đáng kể so với tác động của giá trị thị trường. Điều này cho thấy vị trí thi đấu là yếu tố điều chỉnh bổ sung, không phải yếu tố quyết định chính.

5. Kết Luận

Mô hình cho thấy tiền lương cầu thủ được quyết định chủ yếu bởi giá trị thị trường (`log_value`), tiếp theo là năng lực chuyên môn (`overall`) và kinh nghiệm tích lũy theo tuổi (`age`). Vị trí thi đấu đóng vai trò điều chỉnh thứ cấp, trong đó LWB và RWB được định giá cao hơn, còn CDM và LW bị định giá thấp hơn so với nhóm tham chiếu. Với R-squared = 0.637, mô hình có khả năng giải thích ở mức khá tốt, nhưng vẫn còn khoảng 36.3% phương sai chưa được giải thích, cho thấy tiềm năng bổ sung thêm các biến phi định lượng trong các phân tích tiếp theo.

In []: